

OpenFOAM + FrontISTR + データ同化による 熱変形逆推定のオープンソース実装

動機：測れない温度・変位を知りたい。しかし、実ソルバを繰り返す同化は計算時間が大きい。

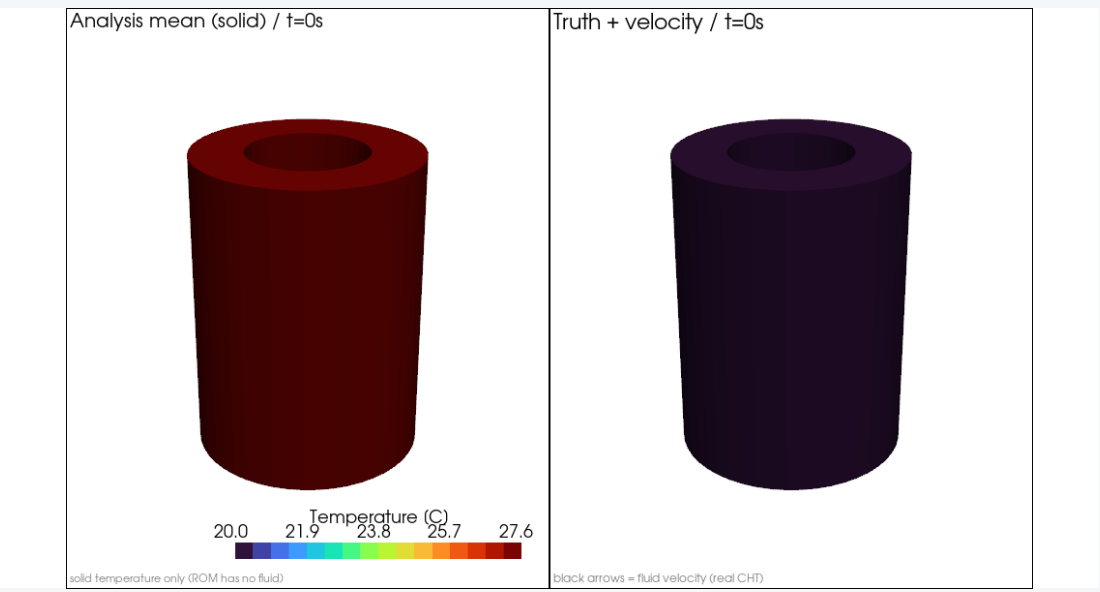
★核心：商用ソルバなしで「**CHT**→熱変形→データ同化→**ROM**」を一気通貫。観測を増やすほど精度が上がる（温度**1**点→**2**点→+ 変位、変位は高感度**W**点へ）。

01 なぜ必要か

熱源が片側にあると温度に偏りが生じ、構造が伸びるだけでなく反る。温度計だけでは、その結果としての2点間変位差を十分に捉えられない場合がある。

少数の温度・変位観測を解析に取り込み、全温度場・発熱量・未観測変位を推定する。

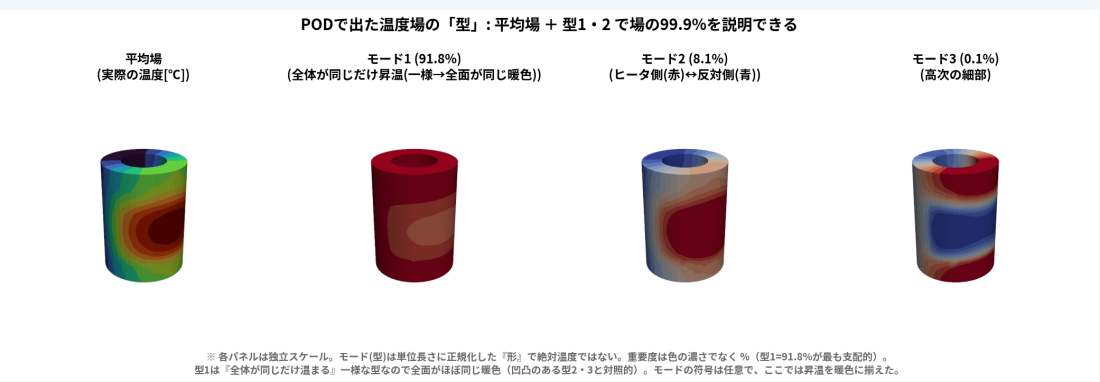
02 解析モデルと実ソルバ結果



104の保存結果：左 = 同化後温度、右 = OpenFOAM真値。0〜300秒加熱、300〜600秒冷却。GIFは自動再生。

中空円柱・片側15 W加熱。OpenFOAMで共役熱伝達、FrontISTRで底面固定の熱弾性解析。人工観測を用いる双子実験。

★ POD：温度場を「型」に分解



121枚の温度履歴をSVD。2モードで場の99.9%を説明 = 温度場は実質2自由度。だから少数の代表点で表せる。

Q-DEIMで代表**5**点を選び、**5**点の集中定数ROMを校正 = 残差**0.014 K**でOpenFOAM再現。0→600秒の前進が約**31 ms**（実ソルバの数時間→桁違いに高速）。これが106の核。

PODから**ROM**へ（数式の流れ）：

① POD（スナップショットをSVD）：

$$X = \left[T(t_1) - \bar{T}, \dots, T(t_m) - \bar{T} \right] = U \Sigma V^T$$

② Q-DEIM (U_r^T の列枢軸QR) で代表点 P を選び、少数点から全場復元：

$$\hat{T} = \bar{T} + U_r (P U_r)^{-1} (T_P - \bar{T}_P)$$

③ その P をノードに集中定数ROM：

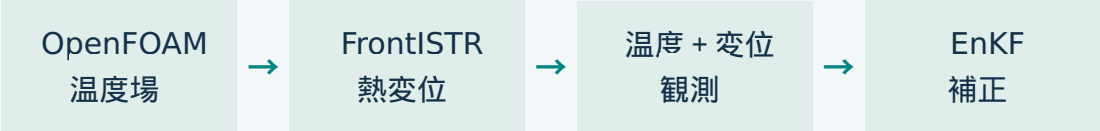
$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij} (T_j - T_i) + q_i(t) - h (T_i - T_{\text{air}})$$

④ 係数16個をOpenFOAM温度履歴へ最小二乗で校正：

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{p,t} (T_p^{\text{ROM}}(t; \theta) - T_p^{\text{OF}}(t))^2, \quad \theta = [C_{1..5}, K_{10}, h]$$

SVDのモード U_r が「復元」（②）と「ノード選定」（③の場所）の両方を与える。校正残差0.014 K = OpenFOAMをほぼ完全再現。

03 実装のつながり

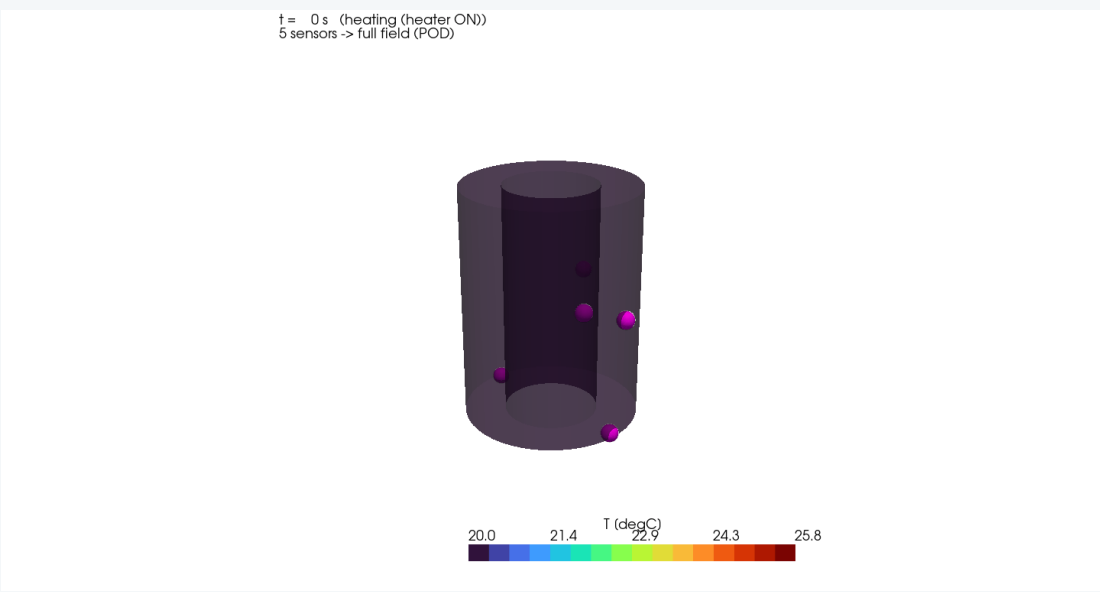


104：実ソルバを5メンバーで繰り返す。10分間の現象に約13時間（全体実行時間の例）。



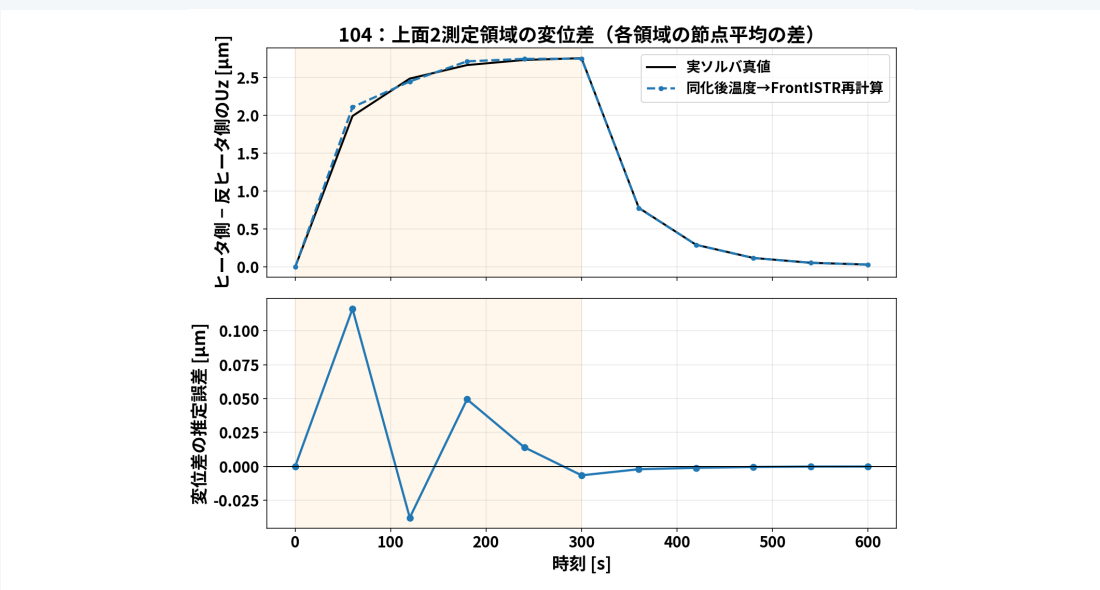
106：高価な解析結果から軽量モデルを作り、配置や乱数を変えた反復検証を可能にする。

★ 5点→全温度場を復元



同化が出す5点の温度から、PODで全20,696セルの温度場を復元（マゼンタ球 = 5点）。各時刻の「モードの割合」で全場が決まる。少数観測で面全体が出るのがPODの効きどころ。

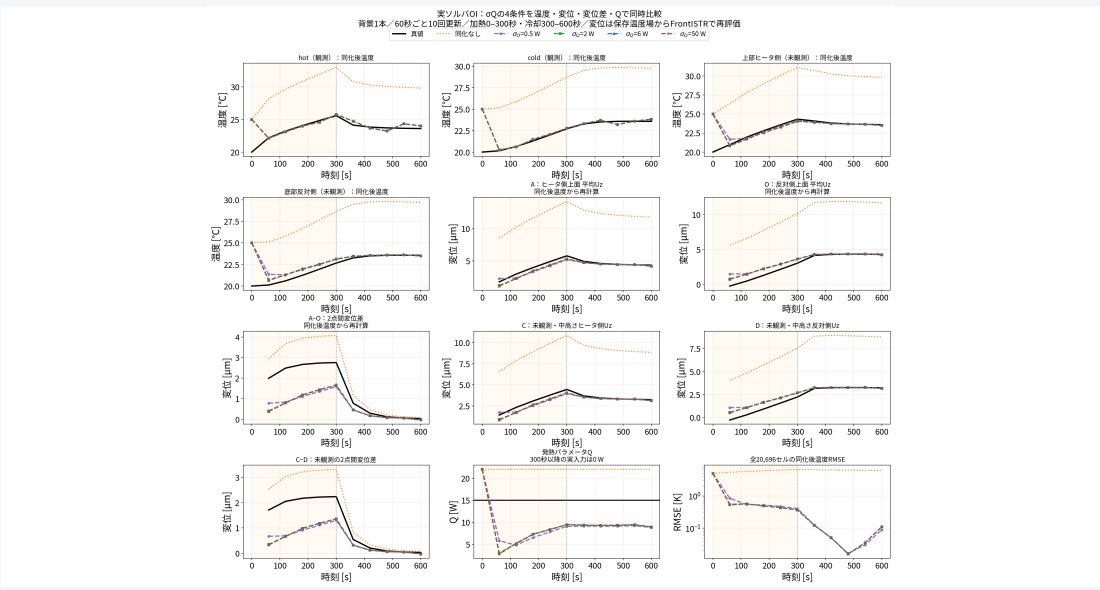
04 温度から変位差まで確認



104：上面2領域の平均Uzの差。真値と同化後温度をFrontISTRで解いた変位を比較。下段は誤差。

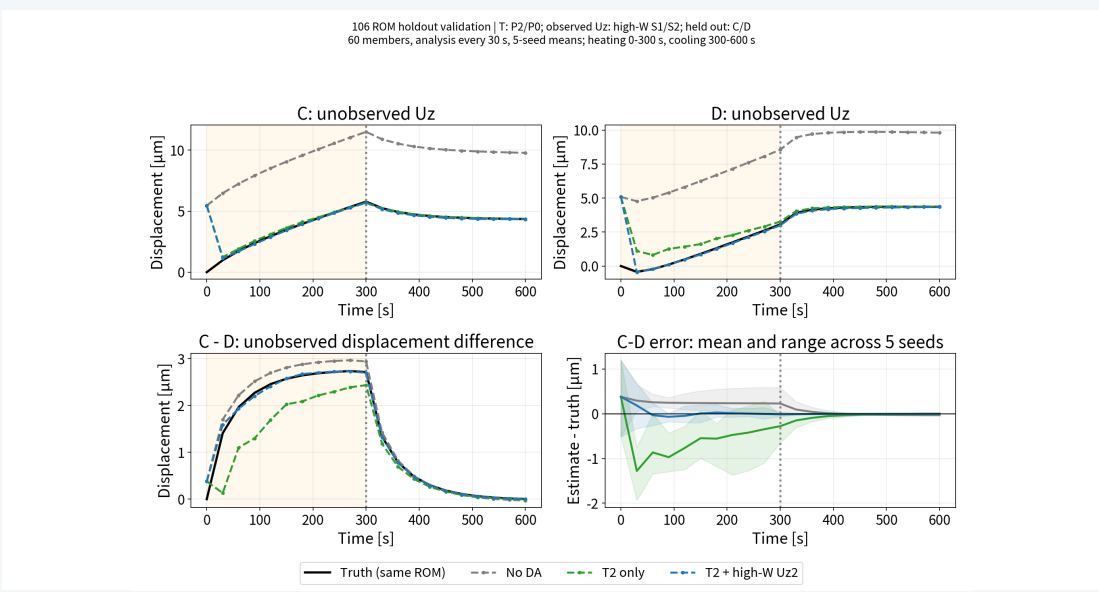
104：5メンバー / 60秒ごと10回更新 / 温度hot・cold + 上面2領域Uzを同化。実測ではない。

★ 実ソルバOIの限界：温度が合ってもQは届かない



既存104の実ソルバOI・σQ比較。温度・変位が追従してもQ推定が真値に届かない例。決め打ち共分散のOIでは弱可同定 = EnKF・ROM化の動機。

05 少数観測は別の場所にも効くか



106：C・DのUz、C-Dの差と誤差。黒 = ROM真値、灰 = 同化なし、緑 = 温度2点、青 = 温度2点 + 高W変位2点。

106 ROM双子実験 / 60メンバー / 30秒ごと20回更新 / 5seed。真値も同じROMと変位写像。温度 / イズ0.30 K、変位0.30 μm。C/Dは観測に使わない。

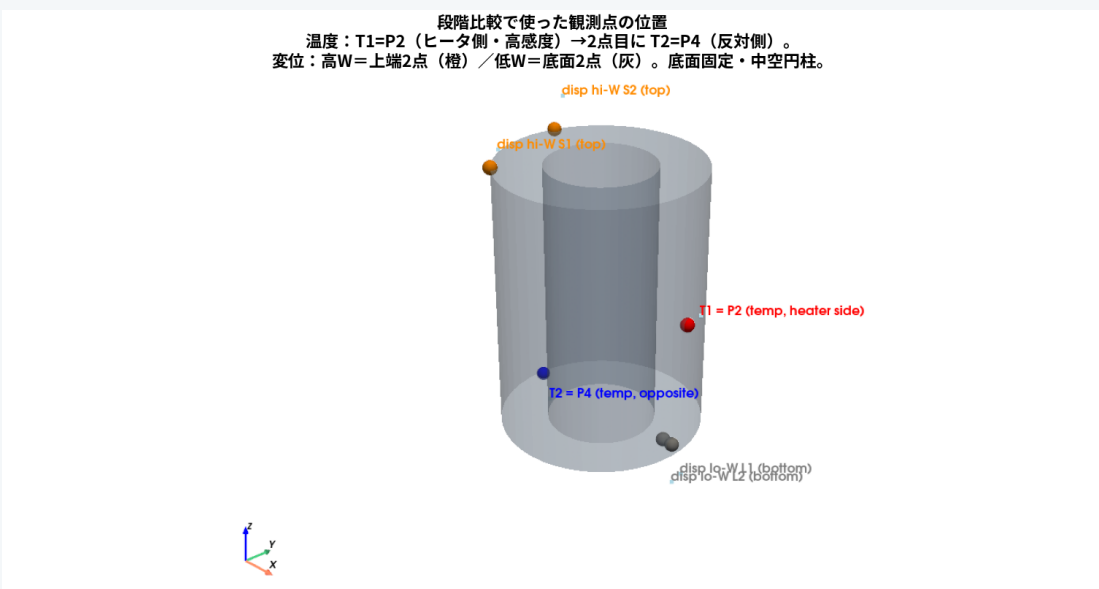
06 数値成果と発表範囲

0.792 → 0.158 μm

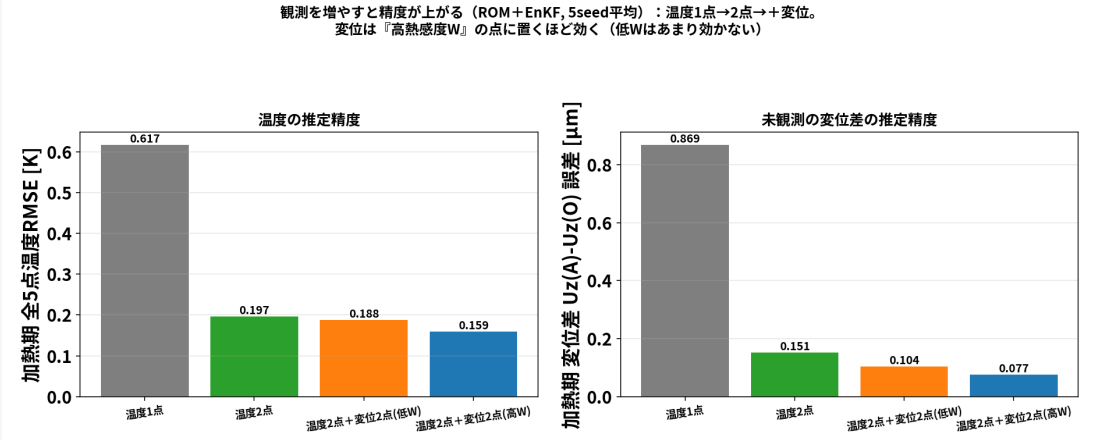
未観測C-D変位差の加熱期RMSE。温度2点のみと比較して約**80%**低減。各seedで30〜300秒のRMSEを計算して5seed平均。

今回の主眼：ソルバ連携、観測による補正、ROM化、結果の再現性。独立した実測への一般化は今後の課題。

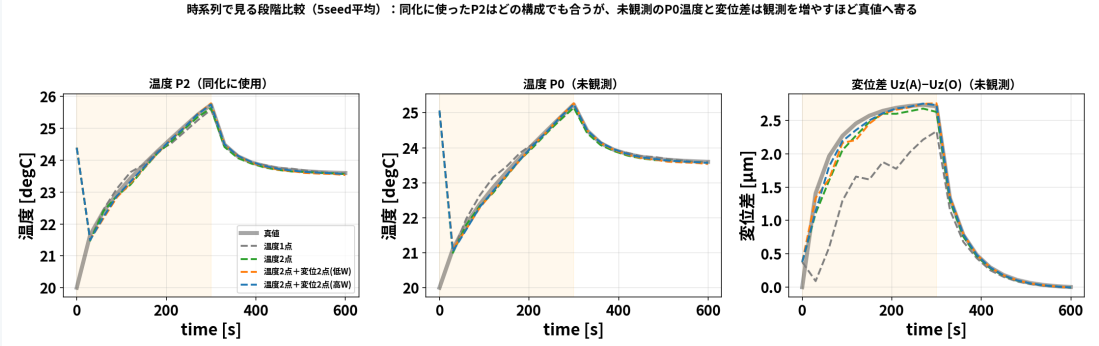
★ 観測を増やすほど精度が上がる（本発表の結論）



観測点の位置：温度 T1=P2（ヒータ側）→2点目 T2=P4（反対側）。変位は高W = 上端2点（橙） / 低W = 底面2点（灰）。底面固定・中空円柱。



ROM + EnKF・5seed平均。温度RMSE 0.617→0.197→0.159 K。未観測の変位差誤差 0.869→0.151→0.077 μm。変位は高熱感度**W**の点に置くほど効く（低Wはあまり効かない）。



時系列で見る：同化に使ったP2はどの構成でも真値に合うが、未観測の**P0**温度と変位差は観測を増やすほど真値へ寄る（灰=温度1点は変位差が大きく外れる）。

観測構成	温度RMSE	変位誤差
温度1点	0.617 K	0.869 μm
温度2点	0.197 K	0.151 μm
+ 変位2点(低W)	0.188 K	0.104 μm
+ 変位2点(高W)	0.159 K	0.077 μm

熱系パラメータ推定のための 直接感度解析と観測点配置

動機：温度が合っても発熱量**Q**・放熱係数**h**が正しいとは限らない。何を測れば両者を区別できるか。

★核心：温度場が合う**≠Q・h**が正しい。熱方程式を微分した「直接感度」で、**Q/h**を識別できる観測（場所と時間）を方程式から設計する。感度は実装・有限差分検証済み。

01 h同定が難しい理由を調べる

同じ初期温度・Qのまま、ROMのhを**40%増加**させた既存の確認計算では、600秒までの応答差は次の値だった。

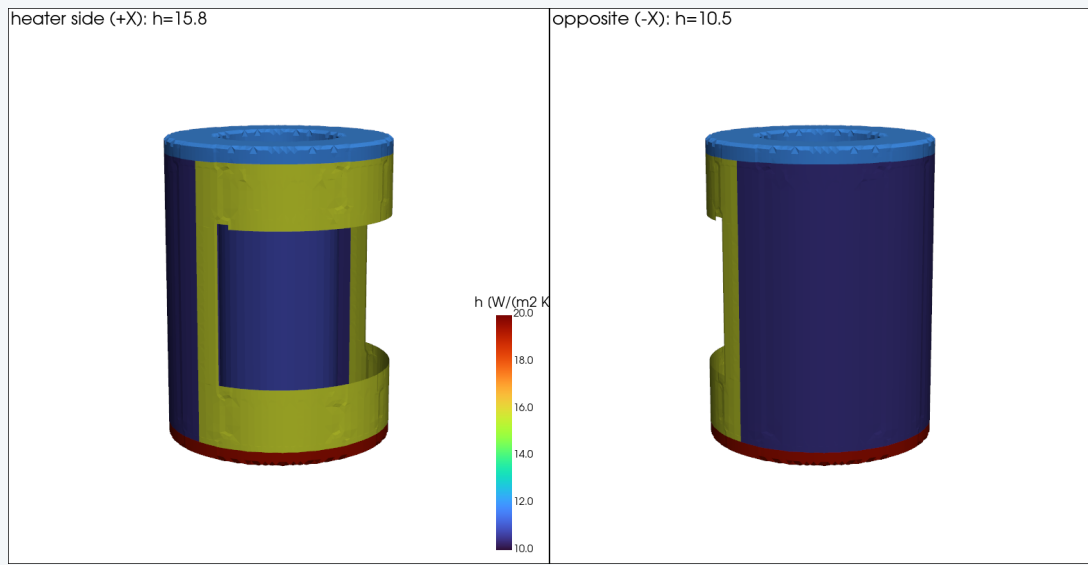
温度差 最大**0.049 K**

変位差 最大**0.058 μm**

観測ノイズの標準偏差はそれぞれ**0.30 K** / **0.30 μm**。応答が小さく、hを区別しにくい可能性がある。

有限摂動による既存確認。これだけでh同定不良の全原因を確定したわけではない。

02 何のパラメータか



固体・空気界面の熱伝達率を位置とともに示す既存図。ROMのhとは単位も定義も異なる。

壁面熱伝達率：W/(m²K)

今回の**ROMのh**：放熱コンダクタンス W/K。資料ではG_lossとも表記する。

06 検証して発表する内容

- ①数値検証：直接感度を中心差分と比較。加熱終了の入力切替も確認。
- ②配置設計：Q-DEIM・単純感度・Q/h識別性の3方式を比較。
- ③性能評価：同じEnKF、ノイズ、seed群でQ/h誤差・温度RMSE・未観測変位RMSEを比較。

直接感度と識別性配置の比較は追加研究。既存図を、その実証結果として扱わない。

03 直接感度を計算する【実装・有限差分検証済み】

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0\chi(t)$$

熱方程式をQ₀・hで微分し、温度5変数と感度各5変数を同じ**RK4**ステージで積分する。

$$\begin{aligned} C\dot{\mathbf{S}}_Q &= (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t) \\ C\dot{\mathbf{S}}_h &= (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_{\infty}\mathbf{1}) \end{aligned}$$

Q感度はヒータ入力で駆動。h感度は温度上昇後に強くなる。加熱と冷却の時刻歴が識別の手掛かりになる。

$\chi(t) = 1 : t < 300 \text{ s}, \chi(t) = 0 : t \geq 300 \text{ s}$ 。冷却でQ感度そのものをゼロにはしない。 $Q_0 = 15 q_{\text{scale}} \text{ W}$ 。

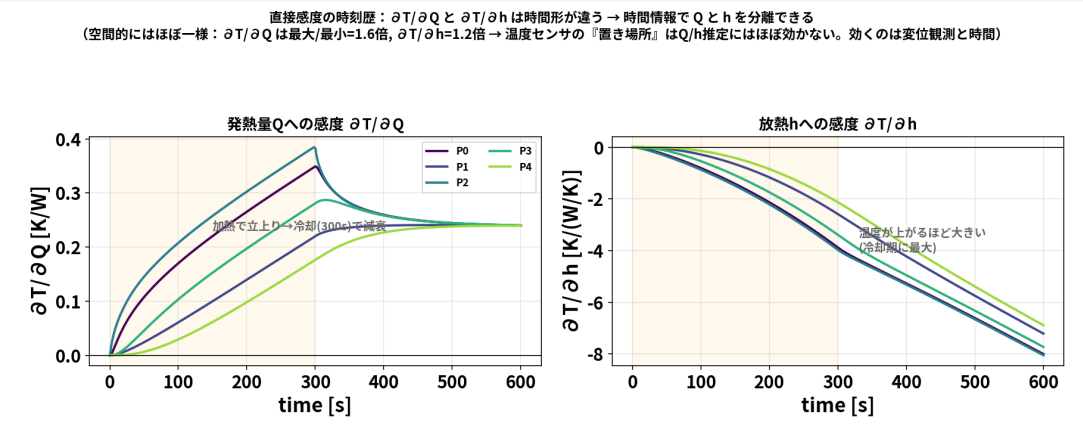
04 全場と変位へつなぐ



$$\begin{aligned} \mathbf{S}_p^{\text{full}} &= \Phi(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}} \\ \mathbf{S}_p^u &= D(P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^{\text{ROM}} \end{aligned}$$

p = Q₀またはh。固定したPOD基底とFrontISTRモード応答を使用。

★ 直接感度の実結果：時間が Q/h を分ける



RK4同時積分（15状態）を実装し、有限差分と一致（相対誤差 1e-8 以下）。**∂T/∂Q**は加熱期に大→冷却で減衰、**∂T/∂h**は冷却期に最大＝時間形が違う。

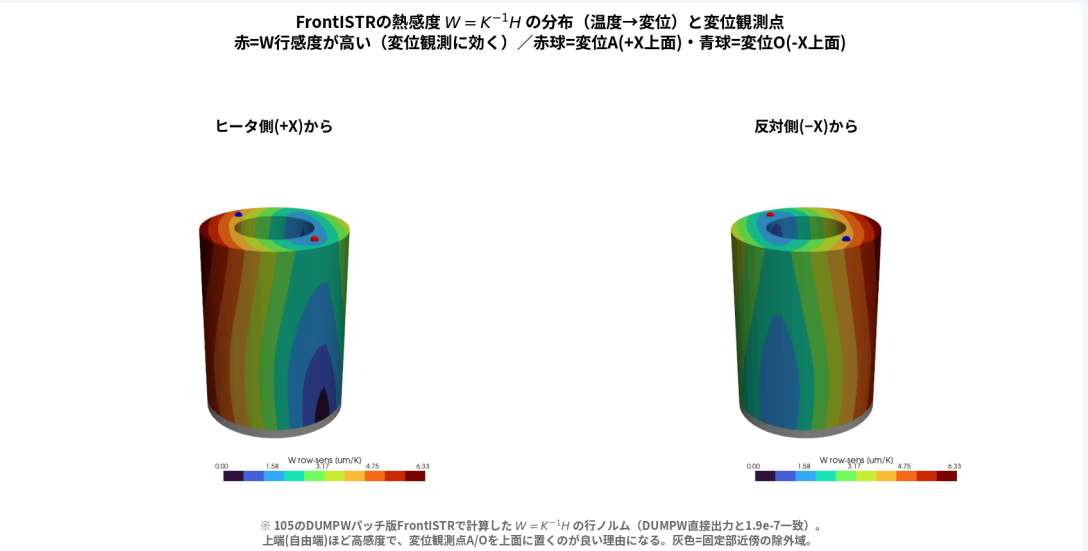
知見：Q/hの温度感度は空間的にほぼ一様（最大/最小＝1.6倍/1.2倍）。→温度センサの「置き場所」はQ/h推定にほぼ効かず、「いつ観測するか（時間）」が識別の鍵。実際、同じ2点でも加熱期のみでQ誤差0.57 W、冷却期のみだと4.23 W（7倍悪化）。

★ FrontISTRの熱感度 **W** — 式はここから来る

熱弾性FEMは線形なので、温度から変位への写像が行列**1**つで書けます：

$$K_s u = f_{\text{th}}(T) = H_T T \Rightarrow u = \underbrace{K_s^{-1} H_T}_W T$$

K_s＝剛性行列、H_T＝温度→等価熱荷重（α, Eから）。Wの各行＝「その変位が、どの場所の温度にどれだけ効くか」。行ノルムが大きい点＝高感度点として変位観測点を選ぶ（105で実装）。

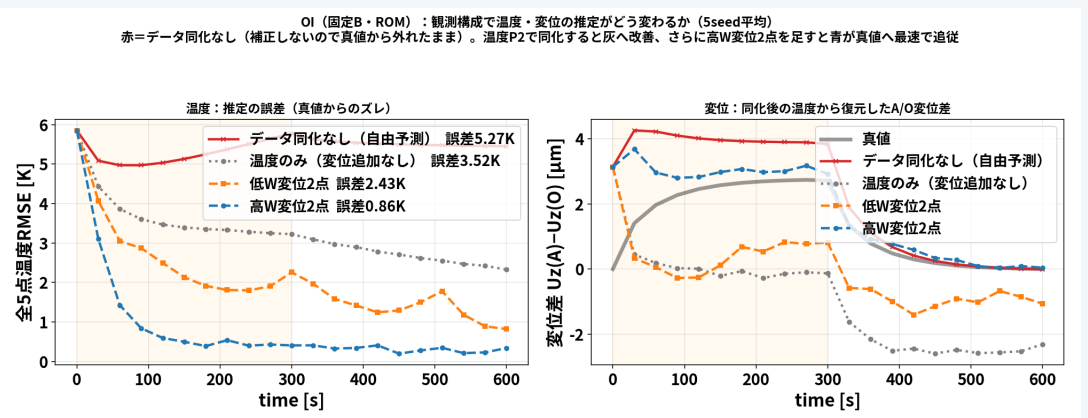


W行感度の分布：上端ほど高感度・底面は低感度。この分布が下の「低感度 vs 高感度」比較の選点根拠。

パラメータ感度へは連鎖律でつながる：

$$\frac{\partial u}{\partial Q} = W \frac{\partial T}{\partial Q}, \quad \frac{\partial u}{\partial h} = W \frac{\partial T}{\partial h}$$

★ 低感度 vs 高感度：置く場所で効きが激変（実証済み）



同じ「変位2点」でも、低感度点はほぼ効かず、高感度点に置くと桁違いに改善。これが「感度で観測点を選ぶ」直接の証拠。

配置（変位2点）	温度 RMSE （加熱期）
データ同化なし（基準）	5.27 K
低感度（低W）に置く	2.43 K
高感度（高W）に置く	0.86 K （約3倍改善）

既存の106 ROM双子実験（温度/変位の感度W）。Q・hの低感度vs高感度は、直接感度 $\partial T/\partial Q$, $\partial T/\partial h$ を用いて今後同様に示す。

発表で伝えたいこと 熱方程式から得た感度が、Qとhを識別できる観測配置の設計に役立つかを検証する。

熱変形データ同化における推定対象依存型観測配置

最重要の主張：最適なセンサは「位置」だけでなく「種類（温度/変位）」と「領域（空間/時間）」で変わる。

★核心：全温度場→温度を空間に散らす / 変位差→変位を高**W**点へ / **Q**→加熱期の観測 / **h**→冷却期（それでも困難）。すべて実計算で確認済み。

01 何が問題か

Q-DEIMは温度場の低次元再構成を目的に代表点を選ぶ。しかし、発熱量の識別や特定の2点間変位差を良くすることまで保証しない。

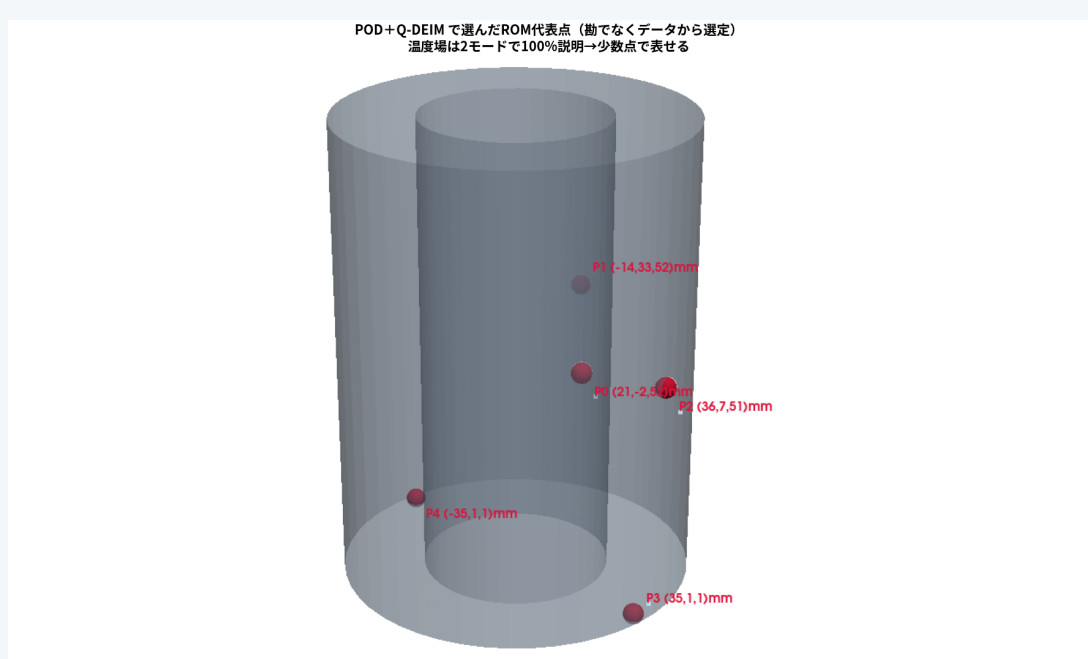
センサ数が限られるとき、推定目的に合わない配置では、温度が合っても重要な変位が外れる可能性がある。

★ 中心結果：対象別まとめ表（実計算）

最適なセンサは『位置』だけでなく『種類』と『領域(空間/時間)』で変わる 推定対象ごとのまとめ（すべて本研究の実計算に基づく）			
推定したい量	最適なセンサ種類	最適な配置・領域	実データの証拠（ROM+EnKF, 5seed平均）
全温度場 [K]	温度	空間：散らす （冗長を避ける＝Q-DEIMの原理）	散らす 0.35 K vs 感度最大(近接2点) 0.91 K →冗長配置は2.6倍悪化
未観測の変位差 [μm]	温度+変位 （種類を足す）	空間：熱感度 W (FrontISTR) の高い点	温度2点 0.151 → +高W変位2点 0.077 μm (2.0倍改善) 低W点だと 0.104 μm（効きが半減）
発熱量 Q [W]	温度 （場所ほぼ不問）	時間：加熱期の観測が狙う	加熱期のみ 0.57 W ≈ 全期間 0.58 W 冷却期のみ 4.23 W（7倍悪化）。空間差は1.6倍のみ
放熱係数 h [mW/K]	温度では困難 （応答0.05K<ノイズ0.30K）	時間：冷却期で相対改善 （∂T/∂hは冷却期に最大）	加熱のみ 7.6 → 全期間 5.3 mW/K ※依然難しい＝観測の工夫（長時間、別種類）が今後の課題

全温度場＝散らす / 変位差＝変位を高W点へ / Q＝加熱期 / h＝冷却期（依然困難）。最適は位置だけでなく種類と領域で変わる。

02 代表点と観測点を区別



既存POD + Q-DEIMの5代表点。ROMの状態を進める点であり、センサの候補をここにだけに制限する必要はない。

比較方針：ROM代表点とモデルは固定し、観測点だけを変える。
温度候補は復元した全20,696セルから選べる。

03 推定目的ごとに配置を比較

推定したい物理量	有効な観測点の考え方	配置の評価指標
全温度場 T	温度モードを重複なく捉える点	POD / Q-DEIM、全場 RMSE
発熱量 Q_0	発熱変化が観測に現れやすい点	$\partial T / \partial Q_0$, $\partial u / \partial Q_0$
放熱係数 h	放熱変化が温度・変位の時刻歴に現れる点	$\partial T / \partial h$, $\partial u / \partial h$
Q_0, h 同時	両者の影響を区別できる点の組合せ	$\lambda_{\min}(F)$, $\sigma_{\min}(\tilde{G})$
未観測変位差 $d = u_A - u_O$	対象の変位差に効く温度分布を捉える点	$W_{A,:} - W_{O,:}$, 変位差 RMSE
TCP相対熱変位	工具と工作物の相対変位に効く点	TCP感度、最大誤差・RMSE

研究仮説：推定したい物理量に応じた最適な観測点配置がある。
位置はモデル・時刻・ノイズ・センサ数で変わる。上記は設計方針であり、最適性は配置比較で検証する。Q-DEIMや感度最大だけで大域的最適性は保証しない。

$$F = \tilde{G}^T \tilde{G}, \quad \max_S \lambda_{\min}(F(S))$$

$\tilde{G}$ は観測ノイズとパラメータ尺度で規格化した感度。Q感度とh感度が似すぎる位置は、感度が大きくても識別しにくい。

04 変位に効く場所を可視化

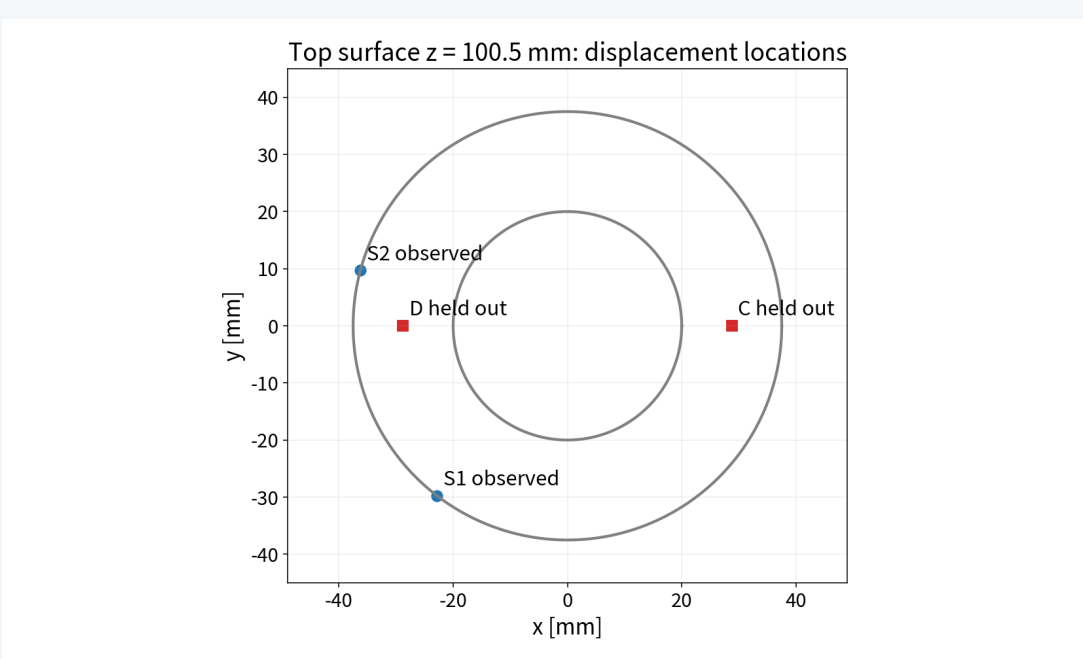
$\partial u / \partial h$ の分布そのものではない。"loading="eager">
既存FrontISTRのW行感度：変位観測点候補の評価。これは $\partial u / \partial Q \cdot \partial u / \partial h$ の分布そのものではない。
狙う2点間変位差の感度は、対応するWの2行の差で評価する。

★ 空間の証拠：温度場は「散らす」が最良

推定対象 × 配置方法：最適なセンサ配置は「推定したい量」で変わる（ROM+EnKF, 5seed平均） 各行＝推定誤差（小さいほど良い）。青枠＝その対象での最良配置。色は行内の相対（緑=良/赤=悪）				
全温度場 [K]	0.350	0.346 ★最良	0.454	0.910
変位差 [μm]	0.377	0.338 ★最良	0.533	0.803
熱量 Q [W]	0.651 ★最良	0.741	0.890	0.958
熱伝達率 h [W/K]	0.006	0.005 ★最良	0.008	0.008
	ランダム	等間隔	POD/Q-DEIM	感度最大(対象別)

温度2点のEnKF比較（5seed）。感度最大＝近接冗長は0.91 Kと2.6倍悪化、散らす配置（等間隔/ランダム）0.35 K。Q-DEIMの「冗長を避ける」原理が温度場推定でも正しい。

05 既存の証拠：目的によって評価が違う

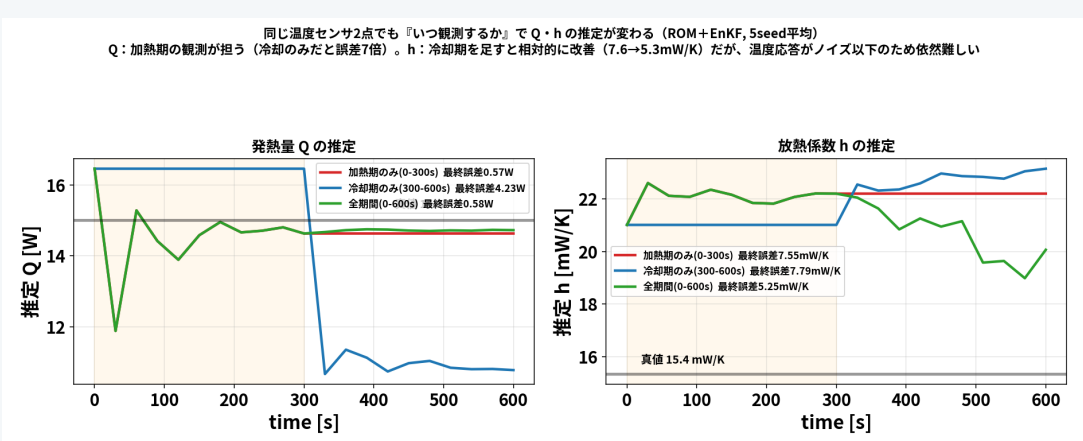


温度観測P2/P0、高W変位観測S1/S2、評価専用のC/Dを分離。

観測	未観測 C-D RMSE
なし	0.276 μm
温度2点	0.792 μm
温度2 + 変位2	0.158 μm

106 ROM双子実験 / 60メンバー / 30秒ごと20回更新 / 5seed。真値も同じROMと変位写像。温度ノイズ0.30 K、変位0.30 μm。C/Dは観測に使わない。加熱30～300秒。

★ 時間の証拠：Qは加熱期・hは冷却期



同じ温度2点でも「いつ観測するか」で激変：**Qは加熱期のみ0.57 W ≈ 全期間、冷却期のみ4.23 W（7倍悪化）**。hは冷却込みで7.6→5.3 mW/K（それでも応答<ノイズで難）。

06 検証すべき仮説

温度だけの同化で個別変位が改善しても、差は悪化した例がある。
何を評価するかが重要。

「目的別に最良配置が違う」は未検証の仮説。公平な3方式比較と複数seed評価で、成立条件と成立しない条件を示す。

指標：全温度RMSE、Q/h誤差、未観測変位RMSE、必要センサ数。

発表で伝えたいこと 推定対象ごとに有効な観測位置が変わるかを、共通条件の数値実験で明らかにする。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性を保証する資料ではありません。

工作機械熱変位データ同化のための 温度・変位センサ配置

動機：加工精度に関わるのは構造全体の平均温度ではなく、工具と工作物の相対的な熱変位。

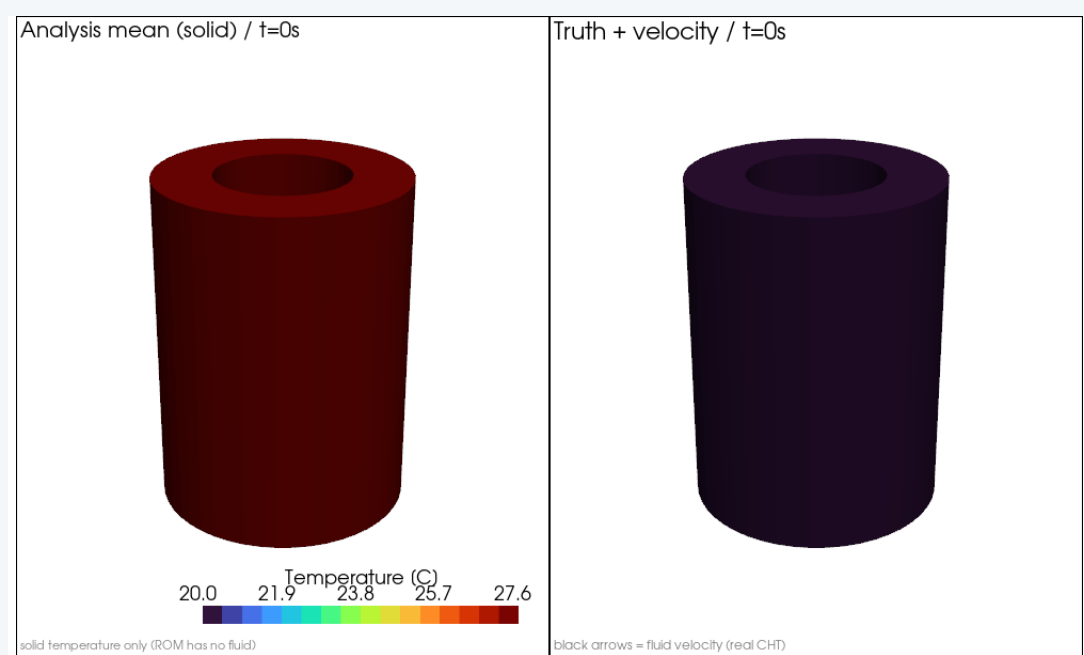
★核心：効くのは平均温度でなく工具-工作物の相対熱変位（**TCP**）。円柱で確立した「対象別の観測設計」を**TCP**推定へ展開する。

01 実務で知りたいこと

主軸・軸受・モータが発熱すると、主軸台・コラム・ベッドの温度分布が変化し、工具先端位置がずれる。

限られたセンサで、工具先端と工作物基準の相対熱変位（**TCP**）を把握し、将来の補正につなげたい。

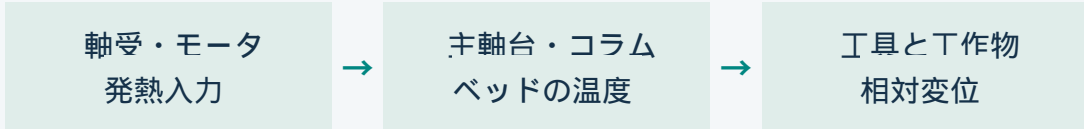
02 今は基礎モデルで検証



現在の中空円柱の温度比較。工作機械の実形状・実測結果ではない。

片側加熱と熱変形を単純形状で検証してから、複数熱源と複雑な拘束を持つモデルへ進む。

03 工作機械モデルへの拡張案



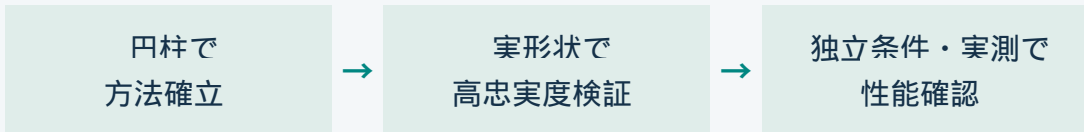
追加する物理：回転・負荷依存の熱源、冷却、周囲対流、支持・接触条件。

追加する観測：温度履歴と変位計。配置はTCPへの感度とパラメータ識別性で設計。

$$\mathbf{e}_{\text{TCP}}(t) = \Delta \hat{\mathbf{u}}_{\text{TCP}}(t) - \Delta \mathbf{u}_{\text{TCP, true}}(t)$$

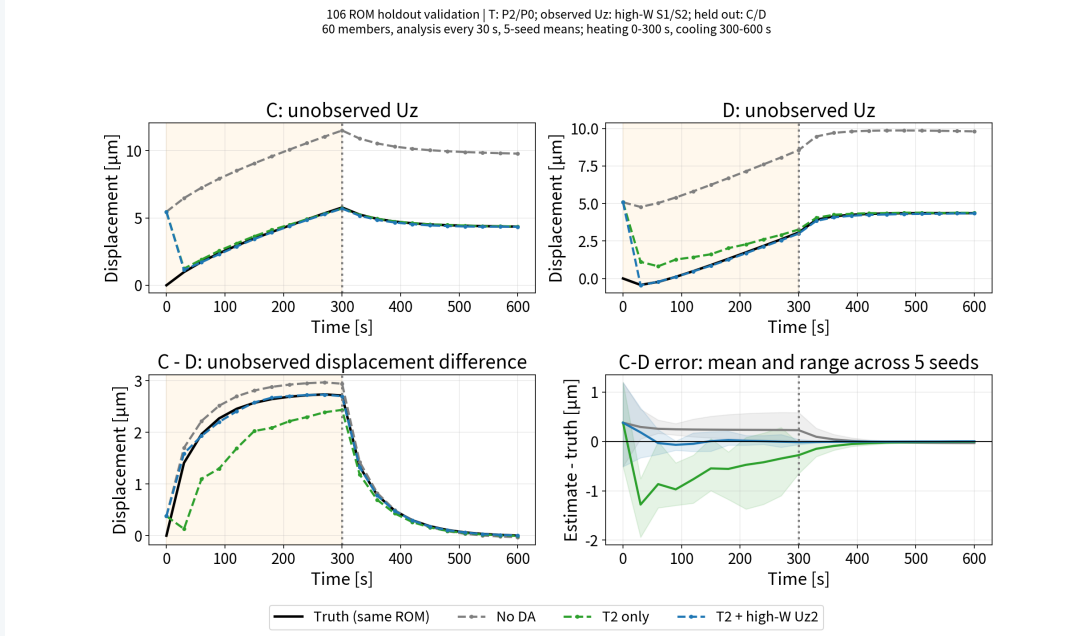
温度RMSEだけでなく、TCP誤差の最大値・過渡期RMSE・センサ数を評価する。

04 学会へ進むための段階



実機・TCP推定の性能値はまだない。このポスターは応用計画であり、実証済み成果として発表しない。

05 円柱で得た出発点



既存ROM双子実験：観測に使わないIC/Dの個別変位と差を推定。実機TCPのグラフではない。

温度＋変位観測が、別の場所の変位差推定に効く例を確認した。次は実機の相対変位を評価対象にする。

06 上長に相談したい事項

発表の順番：OpenCAEの実装成果 → 直接感度 → 目的別配置 → 工作機械応用。

判断いただきたいこと：発表先、追加検証の工数、公開範囲、実機モデル・計測データへのアクセス。

15分発表：各学会の主題を一つに絞り、背景・手法・主結果5〜7図・限界を説明する。

発表で伝えたいこと 限られた温度・変位センサから、加工精度に直結する相対熱変位を推定する観測設計へ発展させる。

対象：thermal-da-demo / 106 | 中空円柱での基礎検証。学会の採択・新規性を保証する資料ではありません。